پاسخنامه الکترومغناطیس ریتس و میلفورد + تحلیل محاسباتی

S.Mustafa

فهرست مطالب

۱.۰ فصل اول: آنالیز برداری ۴
۲.۰ فصل دوم: الکترواستاتیک ۴
۱.۲.۰ . . . . . ۴
۲.۲.۰ . . . . . ۵
۳.۲.۰ . . . . . ۵
۴.۲.۰ . . . . . ۶
۵.۲.۰ . . . . . ۸
۶.۲.۰ . . . . . ۹
۷.۲.۰ . . . . . ۱۰
۳.۰ فصل سوم: حل‌المسائل الکترواستاتیک ۱۰
۴.۰ فصل چهارم: میدان الکترواستاتیک در محیط‌های دی‌الکتریک ۱۰

۱.۰ فصل اول: آنالیز برداری

۲.۰ فصل دوم: الکترواستاتیک

۱.۲.۰

$$\sum_i \vec{F}_i = 0 \quad \begin{cases} x: \; T\sin\theta - F = 0 \\ y: \; T\cos\theta - mg = 0 \end{cases}$$

$$\frac{T\sin\theta}{T\cos\theta} = \frac{F}{mg} \qquad \tan\theta = \frac{F}{mg} = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q^2}{4 l^2\sin^2\theta}}{mg}$$

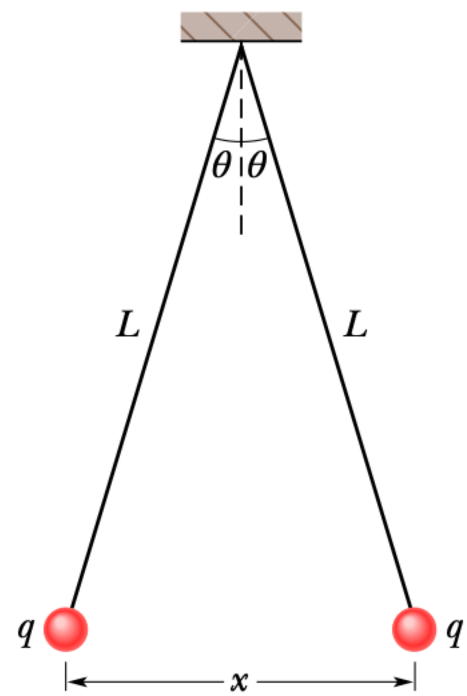
$$\tan\theta = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 l^2 mg \sin^2\theta}$$

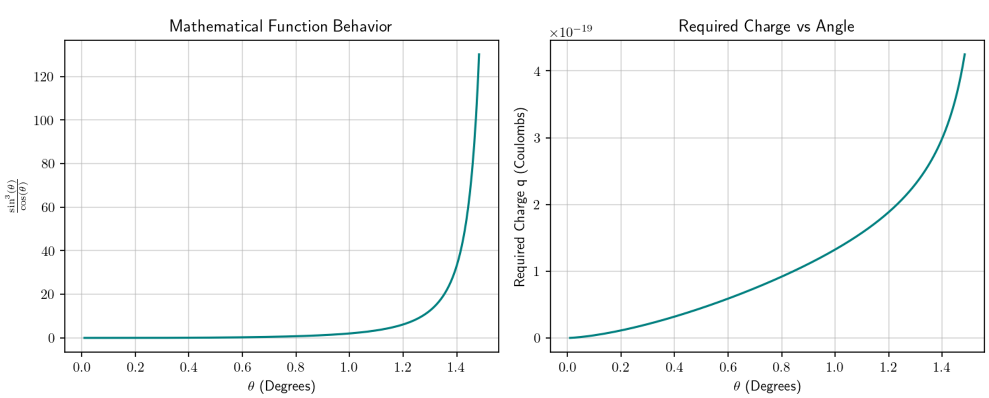
$$\frac{\sin^2\theta\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 l^2 mg}$$

$$\frac{\sin^4\theta}{\cos^4\theta}\,\frac{1}{\sec^2\theta} = \frac{\tan^4\theta}{1+\tan^2\theta} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 mg l^2}$$

if $\theta \ll 1$: $\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$, $\tan\theta \approx \theta$

$$\frac{\theta^4}{1} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 mg l^2} \qquad \boxed{\theta \approx \left(\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 mg l^2}\right)^{\frac{1}{4}}}$$





۲.۲.۰

الف)

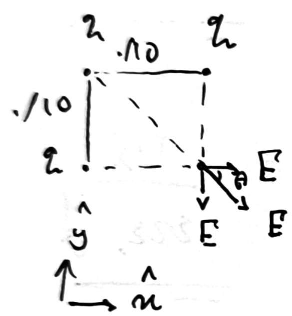
$$F = \frac{q_۱ q_۲}{۴\pi\epsilon_۰ r^۲} = \frac{-۰/۸ \times ۱۰^{-۱۸}}{۴\pi \times ۸/۸۵۴ \times ۱۰^{-۱۲} \times ۱۶ \times ۱۰^{-۴}} N = -۰/۰۰۰۰۰۰۴۴۹۳۸۷۱۲۱۹N = -۰/۴۵ \times ۱۰^{-۵} N$$

ب)

$$q_{\text{new}} = \frac{q_۱ + q_۲}{۲} = ۰/۸ \times ۱۰^{-۹}$$

$$F = \frac{q_۱ q_۲}{۴\pi\epsilon_۰ r^۲} = \frac{۰/۶۴ \times ۱۰^{-۱۸}}{۴\pi \times ۸/۸۵۴ \times ۱۰^{-۱۲} \times ۱۶ \times ۱۰^{-۴}} N = ۰/۰۰۰۰۰۰۳۵۹۵۰۹۶۹۷۵N = ۰/۳۶ \times ۱۰^{-۵} N$$

۳.۲.۰



$$\vec{E}_{tot} = ۲\vec{E} = ۲(\vec{E}_x - \vec{E}_y) \;;\; \theta = ۴۵^\circ$$

$$= ۲(|\vec{E}|\cos\theta\,\hat{x} - |\vec{E}|\sin\theta\,\hat{y})$$

$$= ۲|\vec{E}|(\cos\theta\,\hat{x} - \sin\theta\,\hat{y})$$

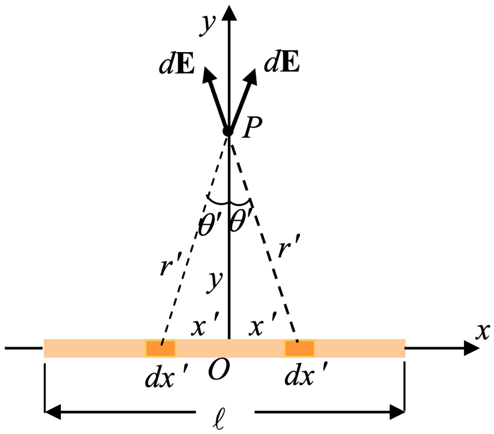
$$= ۲E\sqrt{۲}(\hat{x} - \hat{y})$$

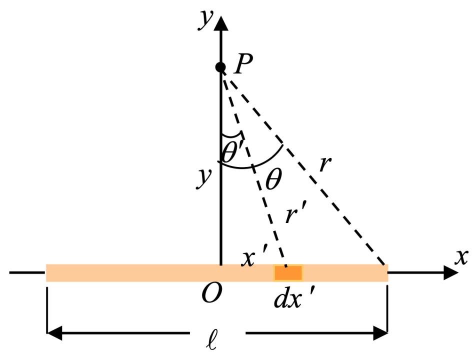
$$= ۲\sqrt{۲}\frac{kq}{(۰/۱۵)^۲}(\hat{x} - \hat{y})$$

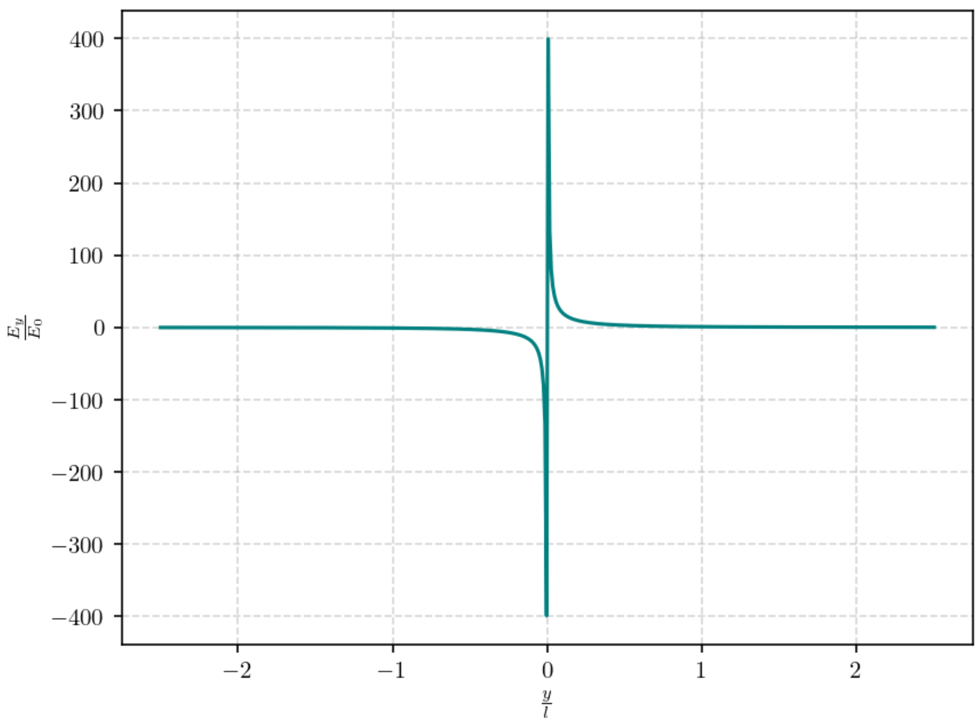
$$\vec{E}_{tot} \Rightarrow \Big(\overbrace{\frac{۲\sqrt{۲}}{۰/۱۵} \times ۹ \times ۱۰^۹ \times ۴ \times ۱۰^{-۹}}^{\alpha}\Big)(\hat{x} - \hat{y})$$

$$|\vec{E}_{tot}| = \sqrt{۲\alpha^۲}$$

۴.۲.۰


y
dE
dE
P
θ'
θ'
r'
r'
y
x'
x'
x
dx'
O
dx'
ℓ


y
P
θ'
y
θ
r
r'
x'
x
O
dx'
ℓ


400
300
200
100
0
−100
−200
−300
−400
−2
−1
0
1
2
$\frac{E_y}{E_0}$
$\frac{y}{l}$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r'^2}\hat{r}' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx'}{x'^2+y^2}\hat{r}'$$

$$dE_y = dE\cos\theta'$$

$$r'\cos\theta' = y \longrightarrow \frac{y}{r'} = \frac{y}{\sqrt{x'^2+y^2}}$$

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\, dx'}{x'^2+y^2}\left(\frac{y}{\sqrt{x'^2+y^2}}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda y\, dx'}{(x'^2+y^2)^{3/2}}$$

$$E_y = \int dE_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{\lambda y\, dx'}{(x'^2+y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda y}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-l/2}^{l/2}\frac{dx'}{(x'^2+y^2)^{3/2}}$$

$$\left|\begin{array}{l} x' = y\tan\theta' \\ dx' = y\sec^2\theta'\, d\theta' \end{array}\right.$$

$$\int_{-l/2}^{l/2}\frac{dx'}{(x'^2+y^2)^{3/2}} = \int_{-\theta}^{\theta}\frac{y\sec^2\theta'}{y^3(\sec^2\theta'-1)^{3/2}} = \frac{1}{y^2}\int_{-\theta}^{\theta}\frac{\sec^2\theta'}{(\tan^2\theta'+1)^{3/2}}$$

$$= \frac{1}{y^2}\int_{-\theta}^{\theta}\frac{\sec^2\theta'}{\sec^3\theta'} = \frac{1}{y^2}\int_{-\theta}^{\theta}\cos\theta'\, d\theta = \frac{2\sin\theta}{y^2}$$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\lambda\sin\theta}{y} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\lambda}{y}\frac{l/2}{\sqrt{y^2+(\frac{l}{2})^2}} = \boxed{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda l}{y}\frac{1}{\sqrt{y^2+(\frac{l}{2})^2}}}$$

$$\text{if } y \gg l: \quad E_y \approx \frac{2\lambda\frac{l}{2}}{4\pi\varepsilon_0 y^2} = \frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 y^2} = \frac{q_{tot}}{4\pi\varepsilon_0 y^2}$$

$$\text{if } l \gg y: \quad E_y \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda l}{y}\frac{1}{l/2} = \frac{2\lambda}{4\pi\varepsilon_0 y} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 y} = \frac{q_{tot}}{2\pi\varepsilon_0 y l}$$

۵.۲.۰

الف)

$$dq = \sigma\, da = \sigma(2\pi r' dr') \qquad r = (r'^2+z^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$d\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\sigma(2\pi r' dr')}{\sqrt{r'^2+z^2}}$$

$$\varphi = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^R \frac{2\pi r' dr'}{\sqrt{r'^2+z^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{\sqrt{r'^2+z^2}\right\}\Big|_0^R$$

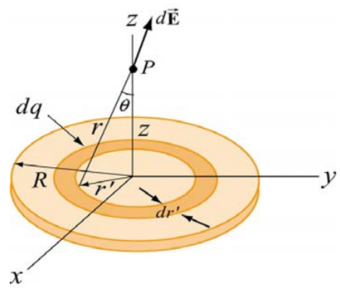
$$\varphi = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{\sqrt{R^2+z^2} - |z|\right\}$$

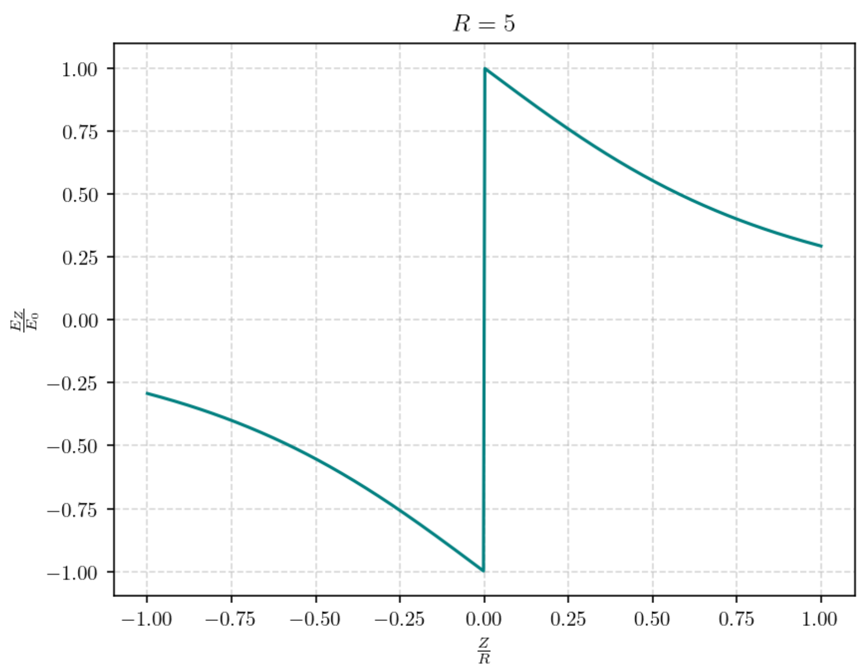
$$\vec{E} = -\partial_z \varphi\, \hat{k}$$

$$(|z| = z) \quad \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{\frac{2z}{2\sqrt{R^2+z^2}} - 1\right\}\hat{k} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right\}\hat{k}$$

$$(|z| = -z) \quad \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{\frac{2z}{2\sqrt{R^2+z^2}} + 1\right\}\hat{k} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{1 + \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right\}\hat{k}$$

$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left\{\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right\}\hat{k}$$





ب)

$$\varphi(0,0,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{+L/2}\int_0^{2\pi}\int_0^{R}\frac{\rho_0+\beta z'}{\sqrt{r'^2+(z-z')^2}}\,r'\,dr'\,d\theta'\,dz'$$

$$=\frac{1}{2\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{+L/2}(\rho_0+\beta z')\left\{\sqrt{R^2+(z-z')^2}-(z-z')\right\}dz'$$

$$\vec{E}(z)=-\partial_z\varphi=\frac{1}{2\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{L/2}(\rho_0+\beta z')\left\{1-\frac{z-z'}{\sqrt{R^2+(z-z')^2}}\right\}dz'$$

$$E_z(0)=\frac{1}{2\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{L/2}(\rho_0+\beta z')\left\{1+\frac{z'}{\sqrt{R^2+z'^2}}\right\}dz'=\frac{1}{2\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{L/2}\left\{\rho_0+\rho_0\frac{z'}{\sqrt{R^2+z'^2}}+\beta z'+\beta\frac{z'^2}{\sqrt{R^2+z'^2}}\right\}$$

$$E_z(0)=\frac{1}{2\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{L/2}\left\{\rho_0+\beta\frac{z'^2}{\sqrt{R^2+z'^2}}\right\}dz'=\frac{\beta}{2\varepsilon_0}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{z'^2}{\sqrt{R^2+z'^2}}\,dz'$$

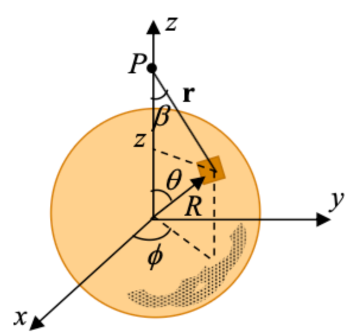
۶.۲.۰

$$\varphi(z_0)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sigma\,\delta(r'-R)}{(r'^2+z_0^2-2r'z_0\cos\theta)^{1/2}}\,r'^2\sin\theta\,dr'\,d\theta\,d\varphi'$$

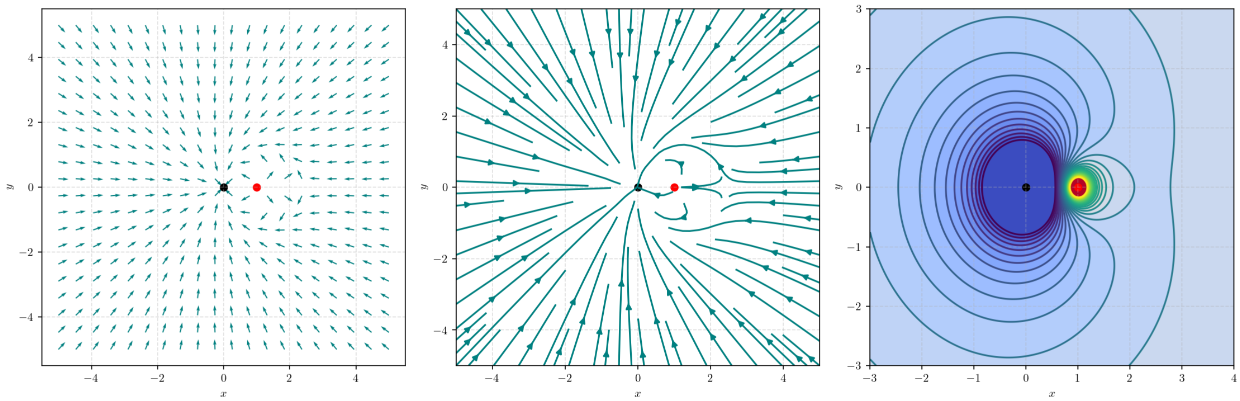
$$\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta}{(R^2+z_0^2-2Rz_0\cos\theta)^{1/2}}\,d\theta=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\,\frac{|R+z_0|-|R-z_0|}{Rz_0}$$

$$r<R:\quad \varphi(r)=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\,\frac{R+r-(R-r)}{Rr}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$r>R:\quad \varphi(r)=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\,\frac{R+r+(R-r)}{Rr}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



۷.۲.۰



$(a = 1)$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} + \frac{q/2}{4\pi\varepsilon_0 (x-a)^2} = 0$$

$$\frac{1}{x^2} = \frac{\frac{1}{2}}{(x-a)^2} \rightarrow \frac{1}{2}x^2 - (x-a)^2 = 0$$

$$\underline{x = (2 \pm \sqrt{2})\, a}$$

$$CP = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\frac{-1}{2-\sqrt{2}} + \frac{1}{2(2-\sqrt{2})}\right] = 2.914\,\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

$$cp(x, y, a) = \frac{-1}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{2\sqrt{(x-a)^2+y^2}} = 2.914$$

۳.۰ فصل سوم: حل‌المسائل الکترواستاتیک

۴.۰ فصل چهارم: میدان الکترواستاتیک در محیط‌های دی‌الکتریک